

Corrigé 1 — le sélecteur de vitesse

Les particules non déviées sont celles pour lesquelles la force électrique compense la force magnétique : $qE = qvB$, donc $v = \frac{E}{B} = \frac{U}{dB}$:

$$v = \frac{U}{dB} = \frac{200}{0,01 \times 0,1} = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}.$$

Les particules plus lentes ou plus rapides sont déviées : seul le faisceau à $2 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$ passe tout droit.

Corrigé 2 — séparer deux isotopes

$$R = \frac{mv}{|q|B}, \text{ avec } qB = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,2 = 3,2 \cdot 10^{-20}.$$

$$\text{a) } R_1 = \frac{3,32 \cdot 10^{-26} \times 10^5}{3,2 \cdot 10^{-20}} \approx 0,104 \text{ m} \approx 10,4 \text{ cm}; \quad R_2 = \frac{3,65 \cdot 10^{-26} \times 10^5}{3,2 \cdot 10^{-20}} \approx 0,114 \text{ m} \approx 11,4 \text{ cm}.$$

- b) L'isotope **le plus lourd** (m_2) a le **plus grand rayon** ($R \propto m$) : il est moins « resserré ». Les deux ions décrivent des cercles de rayons différents et arrivent en des points **distants d'environ** 1 cm sur le détecteur : c'est ainsi que le spectromètre **sépare** les isotopes selon leur masse.

Corrigé 3 — le proton, étude complète

$$\text{a) } F = B|q|v = 2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 10^7 = 3,2 \times 10^{-12} \text{ N}.$$

$$\text{b) } R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 2} = \frac{1,67 \cdot 10^{-20}}{3,2 \cdot 10^{-19}} \approx 5,2 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 5,2 \text{ cm}.$$

- c) $F \propto v$ et $R \propto v$: les deux sont **doublés** (facteur 2). Attention : F n'est *pas* quadruplée.

$$\text{d) } R = \frac{mv}{|q|B} \propto \frac{1}{B} : \text{ doubler } B \text{ divise } R \text{ par deux } (R \approx 2,6 \text{ cm}). \text{ L'énergie cinétique } \frac{1}{2}mv^2 \text{ reste } \textbf{inchangée} \text{ (la force magnétique ne travaille pas).}$$

Corrigé 4 — l'électron qui s'incurve

- a) Main droite (charge positive fictive) : pouce = $\vec{v}$ (droite), index = $\vec{B}$ (entrant) $\Rightarrow$ majeur **vers le haut**. La charge étant **négative**, on **inverse** : $\vec{F}$ est dirigée **vers le bas**.

- b) La force initiale étant vers le bas, l'électron **s'incurve vers le bas** (il amorce un cercle dans le sens horaire). Sa vitesse garde la même norme : c'est un arc de cercle uniforme.